

1. p -value 的意义与计算:

(a) 简述 p -value 的含义以及 p -value 的性质;

(b) 对于正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ 和 σ^2 均未知。考虑假设检验问题 $H_0: \mu \leq 260$ 对 $H_1: \mu > 260$, 若观测到 $X_1 = 159, X_2 = 280, X_3 = 379, X_4 = 222, X_5 = 352, X_6 = 198$, 其中 $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ 且相互独立, 使用最大功效检验, 计算 p -value。

(c) 对于泊松分布总体 $Poisson(\lambda)$, 考虑假设检验问题 $H_0: \lambda \leq 1$ 对 $H_1: \lambda > 1$, 若观测到 $X_1 = 1, X_2 = 6, X_3 = 1, X_4 = 2$, 其中 $X_i \sim Poisson(\lambda)$ 且相互独立, 使用最大功效检验, 计算 p -value。

(a) p -value 是一个关于样本 X 的统计量, 满足 $0 \leq p(x) \leq 1$ 对 $\forall x$ 成立,
且满足 $\forall \theta \in \Theta, 0 \leq \alpha \leq 1$, 有 $P_\theta(p(X) \leq \alpha) \leq \alpha$
满足性质: ① 取值 $0, 1$ 之间

② 越小拒绝原假设的证据越强

③ 小于给定值的概率小于 α 值。

$$(b) \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \frac{\sigma^2}{n-1} \chi_{n-1}^2$$

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \cdot \frac{\sigma}{S} \sim t_{n-1}$$

$$R = \left\{ x \mid \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} > t_{n-1, 1-\alpha} \right\}$$

$$t_{obs} = 3.745 \quad p = P_{\mu=260}(T > t_{obs}) = 0.133$$

$$(c) \quad T = \sum_{i=1}^n X_i \sim P(n\lambda)$$

$$R = \{x \mid T > c\} \text{ 其中 } P_{\lambda=1}(T > c) \leq \alpha$$

$$t_{obs} = 10 \sim P(4)$$

$$p = \sup_{\lambda \leq 1} P_{\lambda}(T \geq T_{obs}) = P_{\lambda=1}(T \geq 10) \approx 0.008$$

2. 设一个随机变量在假设检验问题中的 H_0 和 H_1 之下的概率质量函数由下表给出：

x	1	2	3	4	5	6	7
$f(x H_0)$	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.94
$f(x H_1)$	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.79

(a) 利用Neyman-Pearson引理，求显著性水平 $\alpha = 0.04$ 的最大功效检验；

(b) 计算这个检验犯第二类错误的概率。

(a)	x	1	2	3	4	5	6	7
	$f(x H_0)$	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.94
	$f(x H_1)$	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.79
	$k = f(x H_1)/f(x H_0)$	6	5	4	3	2	1	0.84

$$- P_{H_0}(k > 2) = 0.04 \quad P_{H_0}(k \geq 2) = 0.05$$

$\therefore x \in R = \{5, 6, 7\}$ 时，拒绝原假设。

$$(b) P_{H_1}(X \in R) = 0.82$$

$$\text{Error Type II} = 1 - P_{H_1}(X \in R) \\ = 0.18.$$